

Corporación Universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Ciencias de Datos
Inteligencia artificial

Actividad: Búsqueda y sistemas basados en reglas
Proyecto: Búsqueda BFS para encontrar la ruta más corta en transporte masivo

Integrantes:

Carlos David Alvarez Ojeda

Manuel Galindo Peña

Docente:
Joaquin Sanchez

Bogotá
Fecha:24-05-2026

[Link del repositorio base](#)

Base de conocimiento:

```
conocimiento = {  
    "PortalNorte": ["Calle100", "Suba"],  
    "Calle100": [  
        "PortalNorte",  
        "Heroes"  
    ],  
    "Suba": [  
        "PortalNorte",  
        "Heroes"  
    ],  
    "Heroes": [  
        "Calle100",  
        "Suba",  
        "Calle72"  
    ],  
    "Calle72": [  
        "Heroes",  
        "Museo"  
    ],  
    "Museo": [  
        "Calle72"  
    ],  
    "Aeropuerto": [  
    ]  
}
```

Prueba 1:

```
Ingrese origen: PortalNorte
Ingrese destino: Museo

Ruta encontrada:

PortalNorte
Calle100
Heroes
Calle72
Museo

Total estaciones: 5
```

El sistema inició la búsqueda desde la estación Portal Norte y la agregó a la cola de exploración.

Posteriormente analizó las conexiones disponibles (Calle 100 y Suba), generando nuevas rutas posibles.

El algoritmo BFS continuó expandiendo las rutas por niveles hasta encontrar la estación Museo. Debido a la naturaleza de BFS, la primera ruta encontrada corresponde a la ruta con menor número de estaciones.

Prueba 2:

```
Ingrese origen: Suba
Ingrese destino: Museo

Ruta encontrada:

Suba
Heroes
Calle72
Museo

Total estaciones: 4
```

El sistema tomó la estación Suba como punto inicial y exploró sus conexiones disponibles. Se generaron nuevas rutas utilizando la cola de búsqueda y se verificó cada estación visitada para evitar ciclos o repeticiones.

El algoritmo encontró una ruta válida hacia el Museo recorriendo el menor número de conexiones disponibles.

Prueba 3:

```
Ingrese origen: Aeropuerto  
Ingrese destino: Museo  
  
No existe ruta
```

El sistema inició la búsqueda desde Aeropuerto y agregó la estación a la cola. Al analizar la base de conocimiento, se encontró que la estación no poseía conexiones hacia otras estaciones.

Debido a que no fue posible generar nuevas rutas, la cola quedó vacía y el algoritmo concluyó que no existe una ruta disponible hacia el Museo.